

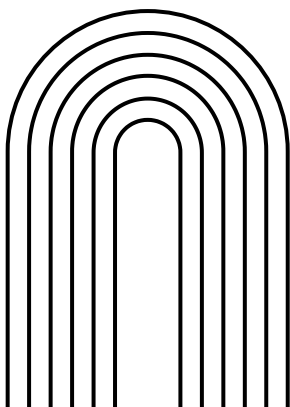
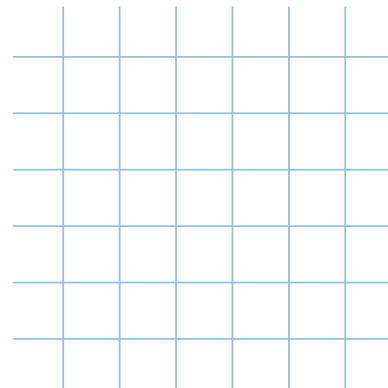
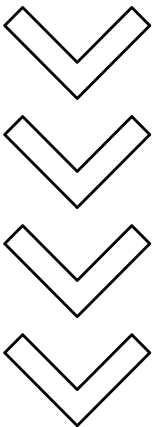
Laura Lucia Jaramillo Yah

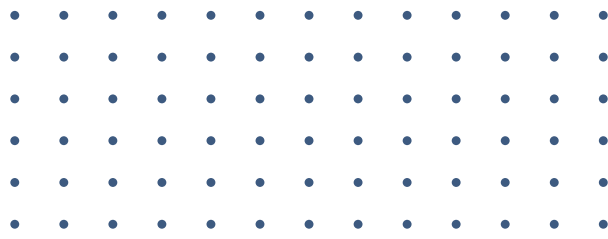
MEDICIÓN DE SPEEDUP, EFICIENCIA Y OVERHEAD EN MONTE CARLO

Mtro: Sergio A Noh Puch

Materia: Concurrencia y Paralelismo

Fecha: 30/09/2026





OBJETIVO

Medir experimentalmente el rendimiento del calculo de π por Monte Carlo con 1, 4 y 8 hilos, calculando las métricas de speedup, eficiencia y overhead, y presentando los resultados en gráficas comparativas.

INTRODUCCIÓN

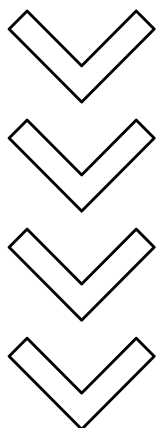
En esta práctica se trabajó nuevamente con el método de Monte Carlo para obtener una aproximación del valor de π utilizando hilos con pthreads. En esta ocasión el objetivo principal fue observar el rendimiento del programa al utilizar diferentes cantidades de hilos.

DESARROLLO

Se utilizó como base el programa de Monte Carlo realizado anteriormente con pthreads y semáforos. El programa genera puntos aleatorios con coordenadas entre -1 y 1 y comprueba cuáles se encuentran dentro de un círculo.

La variable compartida puntosDentro almacena la cantidad de puntos que cumplen con la condición del círculo. Para evitar que varios hilos modifiquen esta variable al mismo tiempo, se utiliza un semáforo mediante sem_wait() y sem_post().

Para esta práctica se utilizaron 100,000,000 de puntos en todas las pruebas y se modificó el programa para indicar el número de hilos desde la línea de comandos. Las ejecuciones se realizaron con ./practica5-montecarlo 1, ./practica5-montecarlo 4 y ./practica5-montecarlo 8. Cada configuración fue ejecutada tres veces.





RESULTADOS

Hilos	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Promedio
1	2.229376 s	2.207208 s	2.199356 s	2.211980 s
4	38.901230 s	54.568014 s	60.986773 s	51.485339 s
8	64.222103 s	96.970708 s	82.893735 s	81.362182 s

Se observa que el tiempo de ejecución aumentó al utilizar más hilos. Con un hilo se obtuvo un promedio cercano a 2.21 segundos, con 4 hilos aproximadamente 51.49 segundos y con 8 hilos 81.36 segundos.

CÁLCULO DE MÉTRICAS

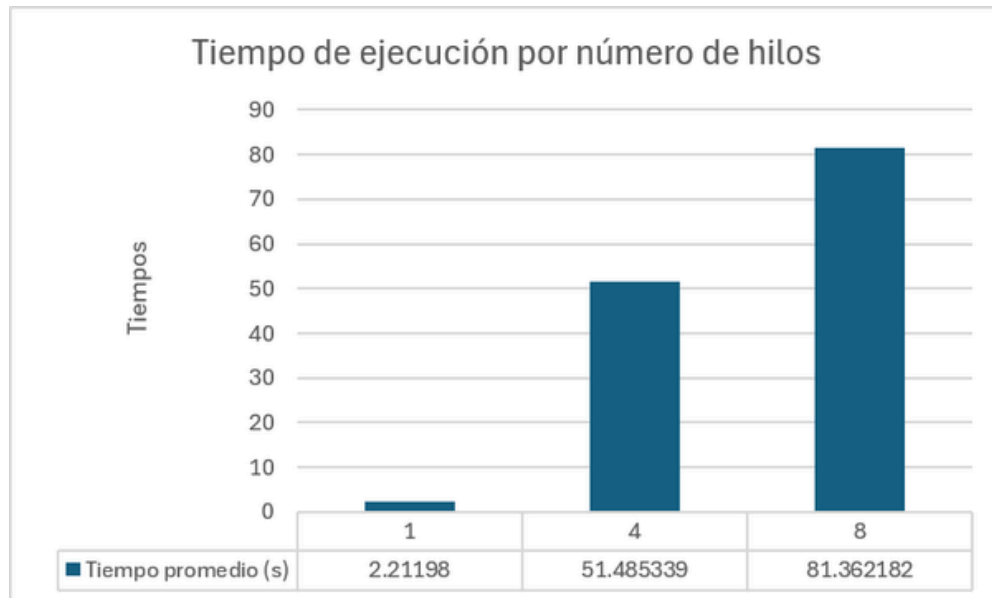
- Speedup: $S(p) = T(1) / T(p)$. Para 1 hilo $S(1) = 1.0000$; para 4 hilos $S(4) = 0.0430$; y para 8 hilos $S(8) = 0.0272$.
- Eficiencia: $E(p) = S(p) / p$. Para 1 hilo la eficiencia es 100%; para 4 hilos es aproximadamente 1.074%; y para 8 hilos aproximadamente 0.340%.
- Overhead: $O(p) = p \cdot T(p) - T(1)$. Para 1 hilo el overhead es 0 s; para 4 hilos es 203.729376 s; y para 8 hilos es 648.685476 s.

Hilos	Tiempo promedio	Speedup	Eficiencia	Overhead
1	2.211980 s	1.0000x	100%	0 s
4	51.485339 s	0.0430x	1.074%	203.729376 s
8	81.362182 s	0.0272x	0.340%	648.685476 s



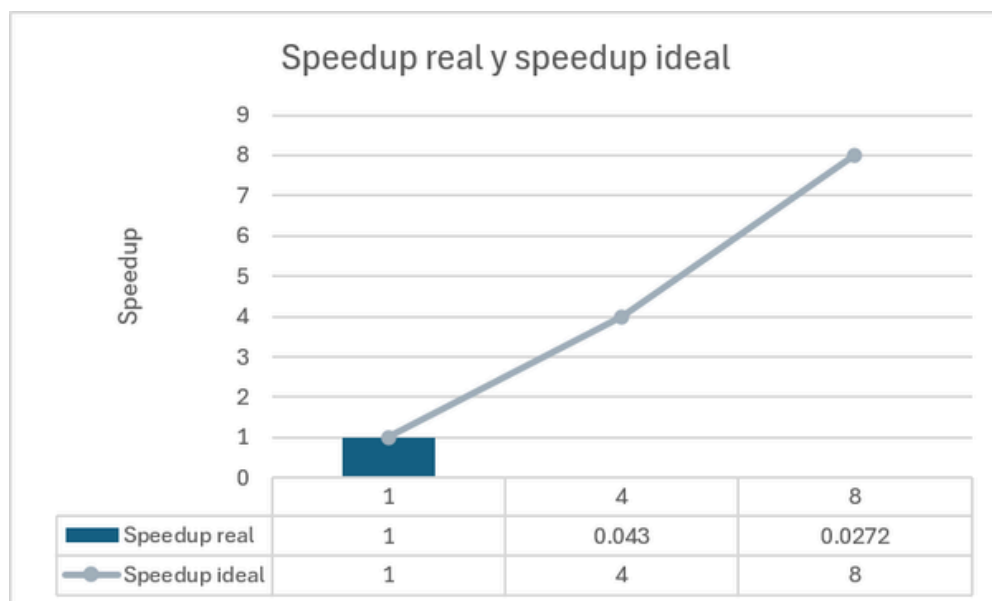
GRÁFICAS

Tiempo de ejecución



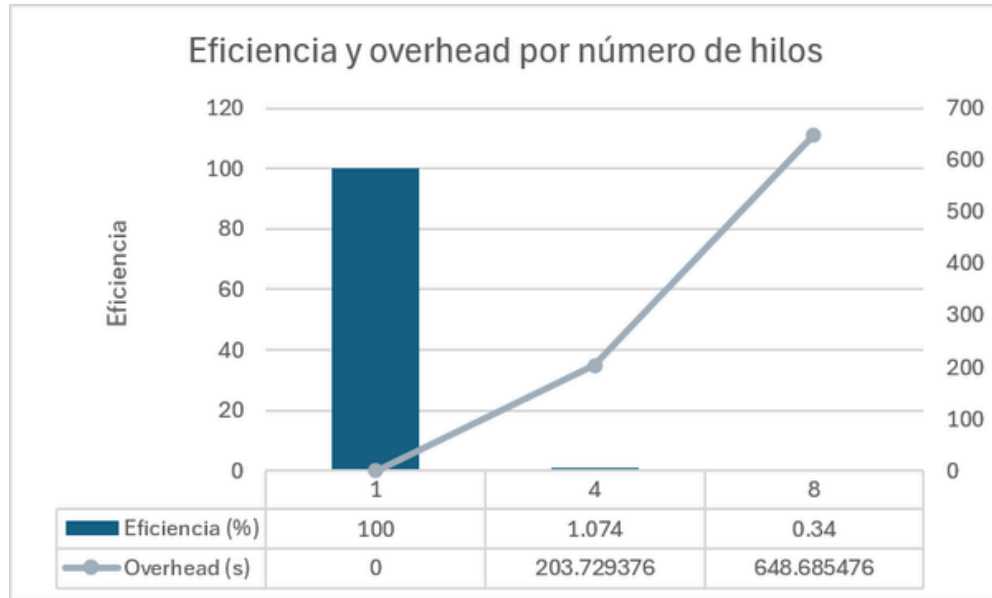
La gráfica muestra el aumento del tiempo de ejecución conforme se agregan más hilos.

Speedup



El speedup real se mantiene por debajo de 1 para 4 y 8 hilos, muy lejos del comportamiento ideal lineal.

Eficiencia y overhead



La eficiencia disminuye al agregar hilos, mientras que el overhead aumenta considerablemente.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Al principio se podría esperar que utilizar una mayor cantidad de hilos disminuyera el tiempo de ejecución, pero los resultados mostraron lo contrario. Esto ocurre principalmente por la manera en la que se utiliza el semáforo. Cada vez que un punto se encuentra dentro del círculo, el hilo debe ejecutar `sem_wait()`, incrementar `puntosDentro` y posteriormente ejecutar `sem_post()`.

Como una gran cantidad de los 100,000,000 de puntos generados entran al círculo, los hilos intentan acceder constantemente a esta sección protegida. Al utilizar varios hilos se genera mayor competencia por el semáforo y muchos deben esperar para modificar la variable. Por esta razón, en esta implementación el costo de la sincronización terminó siendo mayor que el beneficio de dividir el trabajo.



CONCLUSIÓN

Con esta práctica se pudo observar que utilizar una mayor cantidad de hilos no siempre hace que un programa sea más rápido. En las pruebas realizadas, el mejor tiempo se obtuvo utilizando un solo hilo, mientras que con 4 y 8 hilos los tiempos aumentaron bastante.

Los resultados también se reflejaron en las demás métricas, ya que el speedup fue menor a 1, la eficiencia disminuyó y el overhead aumentó al agregar más hilos.

```
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 1
Numero de hilos: 1
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78536796
Valor aproximado de Pi: 3.141472
Tiempo de ejecucion: 2.229376 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 1
Numero de hilos: 1
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78542998
Valor aproximado de Pi: 3.141720
Tiempo de ejecucion: 2.207208 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 1
Numero de hilos: 1
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78537768
Valor aproximado de Pi: 3.141511
Tiempo de ejecucion: 2.199356 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 4
Numero de hilos: 4
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78537938
Valor aproximado de Pi: 3.141518
Tiempo de ejecucion: 38.901230 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 4
Numero de hilos: 4
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78536520
Valor aproximado de Pi: 3.141461
Tiempo de ejecucion: 54.568014 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 4
Numero de hilos: 4
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78547773
Valor aproximado de Pi: 3.141911
Tiempo de ejecucion: 60.986773 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 8
Numero de hilos: 8
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78539537
Valor aproximado de Pi: 3.141581
Tiempo de ejecucion: 64.222103 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 8
Numero de hilos: 8
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78539728
Valor aproximado de Pi: 3.141589
Tiempo de ejecucion: 96.970708 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ ./practica5-montecarlo 8
Numero de hilos: 8
Total de puntos: 100000000
Puntos dentro del circulo: 78538246
Valor aproximado de Pi: 3.141530
Tiempo de ejecucion: 82.893735 segundos
lucyjjy@DESKTOP-TDQ5Q7L:~/practica 5 cyp$ _
```

